

যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর
৭ম পর্ব পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় এসি মেশিন-২
বিষয় কোডঃ(২৬৭৭১)

[ক ও খ বিভাগের সকল ও গ বিভাগের যেকোনো ৩(তিন)টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ১×৫=৫)

- ১) অল্টারনেটরকে সিনক্রোনাস জেনারেটর বলা হয় কেন ?
- ২) অল্টারনেটরের প্রধান তিনটি অংশের নাম লেখ।
- ৩) শর্ট সার্কিট টেস্ট কেন করা হয় ?
৪. টর্ক অ্যাঙ্গেল কাকে বলে?
৫. স্ট্রে লোড লস্ কী?

খ-বিভাগ (মানঃ ২×৫=১০)

৬. সিনক্রোনাইজিং কাকে বলে? অল্টারনেটরের সিনক্রোনাইজিং-এর শর্তগুলো লেখ।
৭. অল্টারনেটরের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার লসের বর্ণনা দাও।
৮. সিনক্রোনাস মোটরের লোডিং ইফেক্ট ভেক্টর চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
৯. ভেক্টর চিত্র অঙ্কনপূর্বক লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টরে নো-লোড ভোল্টেজ বের করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১০. কনসেনট্রেটেড ওয়ান্ডিং ও ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়ান্ডিং-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মানঃ ৩×৫=১৫)

- ১১) অল্টারনেটরের ইএমএফ সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২) প্রমাণ কর যে, পিচ ফ্যাক্টর $(K_p) = \cos \alpha/2$
- ১৩) একটি তিন ফেজ 1000 kVA, 2300 Volt অল্টারনেটর রেটেড কারেন্ট প্রবাহিত করার জন্য শর্ট সার্কিট করে রেটেড স্পিডে চালু করা হলো। একই এগ্লাইটেশনে শর্ট সার্কিট দূরীভূত করলে আর্মেচার টার্মিনাল 1300 ভোল্ট পাওয়া গেল। লিকেজ রিয়াক্ট্যান্স 2 ওহম এবং আর্মেচার টার্মিনালের মাঝে ডিসি রেজিস্ট্যান্স 0.8। পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85 |Lagging। এসি রেজিস্ট্যান্স ডিসি রেজিস্ট্যান্সের চেয়ে 1.75 গুণ বেশি হলে নির্ণয় কর।
- (ক) শর্তকরা ভোল্টেজ রেগুলেশন (খ) আর্মেচার লিকেজ রিয়াক্ট্যান্স।
- ১৪) ডার্ক ও ব্রাইট ল্যাম্প পদ্ধতিতে তিন- ফেজ অল্টারনেটরের সিনক্রোনাইজিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১ম পর্ব - মধ্য পর্ব পরীক্ষা - ২০২৫
বিষয় : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস (২৬৪১১)
টেকনোলজিঃ সিভিল ও কনস্ট্রাকশন।

সময়ঃ ১.০০ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ থেকে যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক-বিভাগ (১×৪=৪)

- ১। বালির সূক্ষ্মতার গুণাংক বা ফাইননেস মডুলাস বলতে কী বোঝায়?
- ২। পাথরকে নির্মাণ সামগ্রীর রাজা বলা হয় কেন?
- ৩। ইট তৈরির বা প্রস্তুতির ধাপগুলো কী কী?
- ৪। পূর্ণরূপ লিখ- (i) ASTM (ii) AASHTO (iii) BNBC (iv) PWD (v) ACI

খ-বিভাগ (২×৩=৬)

- ৫। পাথরের ক্ষয়রোধীতা (অ্যাব্রেশন) পরীক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ৬। ইটের কাঁদার রাসায়নিক উপাদানসমূহ শতকরা হারসহ লিখ।
- ৭। উত্তম বা প্রথম শ্রেণীর ইটের মাঠ পরীক্ষাসমূহ লিখ ?

গ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৮। চিত্রসহ হফম্যানের চুল্লির সাহায্যে ইট পোড়ানোর পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ৯। সিক্ত পদ্ধতিতে সিমেন্ট উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র অংকন করা।
- ১০। নিম্নের তথ্যদির সাহায্যে নমুনা বালির এফএম নির্ণয় কর।

চালুনি নং	4	8	12	16	20	30	40	50	70	100	Pan
অবশেষ(গ্রাম)	30	50	40	80	10	90	20	80	40	60	00